

数据结构试卷

(课程代码 02331)

本试卷共 7 页。满分 100 分，考试时间 150 分钟。

考生答题注意事项：

1. 本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。
2. 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用 2B 铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。
3. 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号。使用 0.5 毫米黑色字迹签字笔作答。
4. 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题(共 30 分)

一、单项选择题(本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 下列叙述中，不正确的是
 - A. 算法解决的只能是数值计算问题
 - B. 同一问题可以有多种不同算法
 - C. 算法的每一步操作都必须明确无歧义
 - D. 算法必须在执行有限步后结束
2. 下列关于栈中逻辑上相邻的两个数据元素的叙述中，正确的是
 - A. 顺序存储时不一定相邻，链式存储时一定相邻
 - B. 顺序存储时不一定相邻，链式存储时也不一定相邻
 - C. 顺序存储时一定相邻，链式存储时也一定相邻
 - D. 顺序存储时一定相邻，链式存储时不一定相邻
3. 对带头结点的单循环链表从头结点开始遍历 ($head$ 为头指针， $p=head \rightarrow next$)。若指针 p 指向当前被遍历结点，则判定遍历过程结束的条件是
 - A. $p \neq NULL$
 - B. $head \neq NULL$
 - C. $p = head$
 - D. $head \neq p$

4. 设栈的入栈序列为 1, 2, 3, 4, 5, 经过入、出栈操作后, 可能得到的出栈序列是

- A. 2, 3, 5, 1, 4 B. 4, 2, 1, 3, 5 C. 3, 4, 1, 2, 5 D. 3, 4, 2, 1, 5

5. 数组 $A[2][3]$ 按行优先顺序存放, A 的首地址为 10。若 A 中每个元素占用一个存储单元, 则元素 $A[1][2]$ 的存储地址是

- A. 10 B. 12 C. 14 D. 15

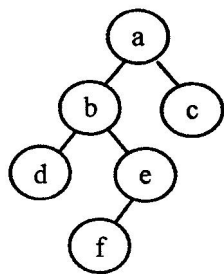
6. 广义表 $((a, b), (c, d))$ 的表尾是

- A. b B. d C. (c, d) D. $((c, d))$

7. 若完全二叉树 T 包含 20 个终端结点, 则 T 的结点数最多是

- A. 38 B. 39 C. 40 D. 41

8. 对下面的二叉树进行中序线索化后, 结点 f 的右指针指向的结点是

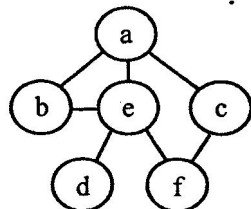


- A. a B. b C. c D. e

9. 若图 G 是一个含有 n 个顶点的强连通有向图, 则 G 的边数至少是

- A. $n-1$ B. n C. $n*(n+1)/2$ D. $n*(n+1)$

10. 若从顶点 a 开始对下图进行广度优先遍历, 则不可能得到的遍历序列是



- A. a, b, c, e, f, d B. a, c, b, e, f, d
C. a, c, e, b, d, f D. a, e, b, c, f, d

11. 下列排序算法中, 稳定的是

- A. 堆排序 B. 直接选择排序
C. 冒泡排序 D. 希尔排序

12. 下列排序算法中，比较操作的次数与待排序序列初始排列状态无关的是

- A. 快速排序
- B. 直接选择排序
- C. 冒泡排序
- D. 直接插入排序

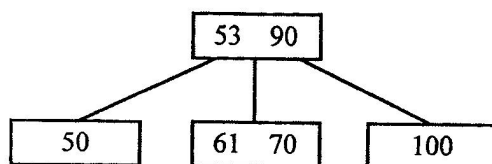
13. 若对二叉排序树进行遍历，则下列遍历方式中，其遍历结果为递增有序的是

- A. 前序遍历
- B. 中序遍历
- C. 后序遍历
- D. 按层遍历

14. 设一组记录的关键字为{12, 22, 10, 20, 88, 27, 54, 11}，散列函数为 $H(\text{key}) = \text{key} \% 11$ ，用拉链法解决冲突，则散列地址为 0 的链中结点数是

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

15. 在下面 3 阶 B 树中插入关键字 65 后，其根结点内的关键字是



- A. 53 90
- B. 53
- C. 90
- D. 65

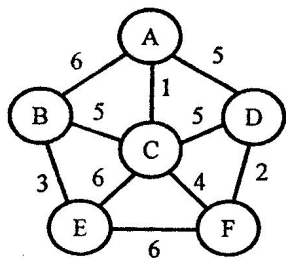
第二部分 非选择题（共 70 分）

二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

16. 散列方法的基本思想是根据元素的关键字直接计算出该元素的_____。
17. 一个需要频繁增删的线性表宜选择_____存储结构。
18. 若中缀表达式为 $9 + (6 - 2) * 8$ ，则相应的后缀表达式是_____。
19. 对任何一棵二叉树 T ，若其叶子结点数为 n_0 ，度数为 2 的结点数为 n_2 ，则 n_2 等于_____。
20. 若某二叉树 T 的前序遍历序列是 A, B, C, D，中序遍历序列是 B, A, D, C，则 T 的后序遍历序列是_____。
21. 在给定 n 个叶子结点权值且不含度数为 1 的结点的所有二叉树中，其_____最小的二叉树称为哈夫曼树。
22. 用邻接表存储含 n 个顶点 e 条边的有向无环图 G ，对 G 进行拓扑排序，算法的时间复杂度为_____。
23. 连通图 G 的一个子图如果是一棵包含 G 的所有顶点的树，则该子图称为 G 的_____树。
24. 二分查找的速度快效率高，但是它要求表按关键字有序并且_____。
25. 除了问题的规模和分量个数之外，还有_____是影响基数排序时间复杂度的主要因素。

三、解答题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

26. 对题 26 图所示的带权无向图 G ，试回答以下问题。



题 26 图

- (1) 画出 G 的最小生成树；

(2) 若用克鲁斯卡尔 (Kruskal) 算法求最小生成树, 请按被选中的次序写出最小生成树上各条边的顶点和权值。

27. 已知散列表的长度为 11, 散列函数为 $H(\text{key}) = \text{key} \% 11$, 散列表的当前状态如下:

下标	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
关键字						60	17	29			

现要插入关键字 38, 回答下列问题。

(1) 若用线性探查法解决冲突, 则 38 所在位置的下标是什么?

(2) 若用二次探查法解决冲突, 则 38 所在位置的下标是什么?

(3) 以上两种方法中, 各需要多少次探查次数?

28. 试回答下列关于拓扑排序算法的问题。

(1) 算法中利用一个栈保存入度为 0 的顶点, 其目的是什么?

(2) 若在算法中将队列改为栈, 相应地将入、出栈及判栈空操作改为入、出队列和判队列空操作, 其他部分不变, 是否依然能够得到拓扑排序的正确结果?

29. 考虑用快速排序、堆排序和归并排序 3 种排序方法对数据序列进行排序, 针对下列不同情况, 宜分别选择哪种排序方法?

(1) 使用尽量少的存储空间;

(2) 要求排序结果是稳定的;

(3) 快速找出数据序列中关键字值较大的若干项。

四、算法阅读题 (本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

30. 设链表中结点类型定义如下, 阅读程序, 回答下列问题。

```
typedef int DataType;
typedef struct node
{
    DataType data;
    struct node * next;
} RecType, LinkList;

int f30 ( LinkList *head )
{
    if ( head == NULL ) return 0;
    else
        return max( head->data, f30 ( head->next )); // max(a,b)返回 a,b 中的较大者
}
```

(1) 若链表 $L = \{2, 12, 16, 88, 5, 10\}$, 写出调用 $f30(L)$ 的输出结果;

(2) 函数 f30 的功能是什么?

31. 函数 f31 的功能是逆序输出链表中所有结点的数据域值。请在空白处填充适当的内容, 使其完成指定功能。

```
void f31 ( LinkList *head )
{
    if ( head == NULL ) ____ (1) ____;
    else
    {
        f31 ( head->next );
        printf ( " %d ", ____ (2) ____ );
    }
}
```

32. 函数 f32 的功能是统计 N 个顶点的有向图中边的数量, 有向图用邻接矩阵 A 表示。阅读程序, 并在空白处填入适当内容, 使其完成指定功能。

```
int f32( int A[][N] )
{
    int i, j;
    int sum = 0;
    for ( i=0; i<N; ____ (1) ____ )
        for ( ____ (2) ____; j<N; j++)
            if ( ____ (3) ____ ) sum++;
    return sum;
}
```

33. 已知二叉树的二叉链表类型定义如下:

```
typedef struct node
{
    char data;
    struct node * lchild, * rchild;
} BiTNode;
typedef BiTNode BiTree;
```

以下程序为求二叉树深度的递归算法, 请填空完善之。

```
int depth ( BiTree *bt )          /*bt 为指向根结点的指针*/
{
    int hl = 0, hr = 0;
    if ( ____ (1) ____ ) return ( 0 );
    hl = depth ( bt->lchild );
    hr = depth ( bt->rchild );
}
```

```
    if ( ____ (2) ____ ) return ( hl+1 );  
    else ____ (3) ____ ;  
}
```

五、算法设计题（本题 10 分）

34. 已知二叉树的结点类型定义如下：

```
typedef struct node  
{    int  data;  
    struct node  *lchild,  *rchild;  
} BinTNode;  
typedef BinTNode  BinTree;
```

请编写函数 SearchXNum，计算任意二叉树 T 中其数据域的值大于或等于 x 的结点的个数并返回该值。函数原型如下：

```
int SearchXNum ( BinTree *T, int x); // 返回二叉树  $T$  中数据域的值大于或等于  $x$  的结点的个数
```

2017 年 4 月高等教育自学考试全国统一命题考试

数据结构试题答案及评分参考

(课程代码 02331)

一、单项选择题(本大题共 15 小题, 每小题 2 分, 共 30 分)

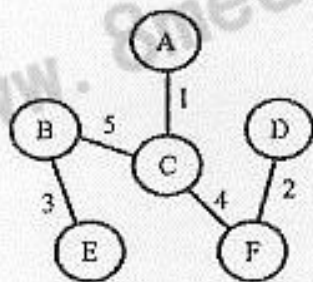
- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. A | 2. D | 3. C | 4. D | 5. D |
| 6. D | 7. C | 8. D | 9. B | 10. C |
| 11. C | 12. B | 13. B | 14. C | 15. D |

二、填空题(本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

- | | |
|------------------|-------------------|
| 16. 存储地址 | 17. 链式 |
| 18. $962-8^{*}+$ | 19. n_0-1 |
| 20. B, D, C, A | 21. 带权路径长度(或 WPL) |
| 22. $O(n+e)$ | 23. 生成 |
| 24. 顺序存储 | 25. 基数大小 |

三、解答题(本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

26. (1) 最小生成树 (3 分)



- (2) $\langle A, C \rangle 1, \langle D, F \rangle 2, \langle B, E \rangle 3, \langle C, F \rangle 4, \langle B, C \rangle 5$ (2 分)

27. (1) 插入位置的下标是 8。 (2 分)

- (2) 插入位置的下标是 4。 (2 分)

- (3) 探查次数分别是 4 和 3。 (1 分)

28. (1) 减少找入度为 0 的顶点的时间, 提高效率。 (3 分)

- (2) 可以。 (2 分)

29. (1) 堆排序 (1分)
(2) 归并排序 (2分)
(3) 堆排序 (2分)

四、算法阅读题 (本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

30. (1) 输出结果: 88 (3分)
(2) 返回链表各结点中的最大值 (2分)
31. (1) return (2分)
(2) head->data (3分)
32. (1) i++ (1分)
(2) j=0 (2分)
(3) A[i][j]>0 (2分)
33. (1) bt==NULL (2分)
(2) hl>hr (1分)
(3) return (hr+1) (2分)

五、算法设计题 (本题 10 分)

34. 参考答案:

```
int LTXNum(BinTree *T, int x)
{
    int n;
    if (T==NULL) return 0; (2分)
    if (T->data>=x) n=1; (2分)
    else n=0; (1分)
    return n + LTXNum (T->lchild, x) + LTXNum(T->rchild, x); (5分)
}
```